ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 27-08-2019
Prof. D.D. Monticelli

Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

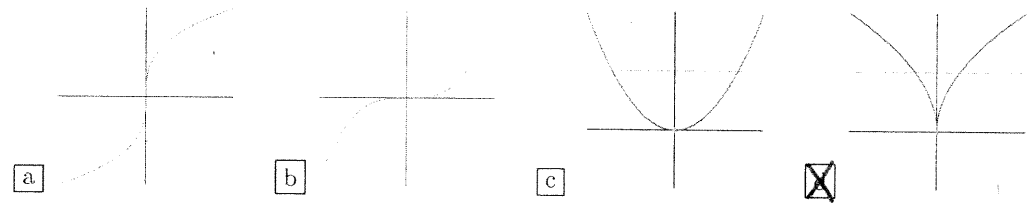
1. Il campo di esistenza della funzione f definita da $f(x) = \log(x^2-3)^{\frac{1}{2}}$ è [a] $\mathbf{R} \setminus \{\pm\sqrt{3}\}$; [b] $(\sqrt{3}, +\infty)$; [X] $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; [d] $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$.

2. Su quale dei seguenti intervalli è integrabile, almeno in senso generalizzato, la funzione f definita da $f(x) = \frac{1}{x^3-x}$? [a] $[-1, \frac{1}{2})$; [b] $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; [c] $(\frac{1}{2}, 1)$; [X] $(-\frac{3}{4}, -\varepsilon)$, per ogni $\varepsilon \in (0, \frac{3}{4})$.

3. L'insieme degli $z \in \mathbb{C}$ tali che $\arg z = \frac{5}{2}$ è [X] una semiretta aperta situata nel II quadrante; [b] una retta privata dell'origine; [c] una retta; [d] una semiretta aperta situata nel IV quadrante.

4. Sia $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$. $\lim_{x\to 7} f(x) = -\infty$ equivale a [a] $\exists \varepsilon > 0$ ed $\exists K < 0$ tali che $0 < |x-7| < \varepsilon \Leftrightarrow f(x) < K$; [X] $\forall K \in \mathbf{R}$ $\exists \varepsilon > 0$ tale che $0 < |x-7| < \varepsilon \Rightarrow f(x) < K$; [c] $\forall \{x_n\}_n \subset \mathbf{R}$ tale che $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = 7$ si ha $\{f(x_n)\}_n$ illimitata inferiormente; [d] $\forall \varepsilon > 0$ $\exists K > 0$ tale che $x < -K \Rightarrow |f(x) - 7| < \varepsilon$.

5. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = \left(x(\sin x)^3\right)^{\frac{1}{6}}$ in un intorno di $x = 0$ è



[a] [b] [c] [X]

6. Una primitiva della funzione f definita da $f(x) = \frac{2xe^{x^2}+1}{e^{x^2}+x}$ è, su tutto il campo di esistenza di f, [a] $\frac{1}{(e^{x^2}+x)^2}$; [X] $\log\left|e^{x^2}+x\right|$; [c] $\log\left(e^{x^2}+x\right)$; [d] $\log\left(\frac{e^{x^2}}{2x}+x\right)$.

ESERCIZI

Esercizio 1. [4 punti] Calcolare

$$\int_0^{\log 2} \frac{\arctan(e^x)}{e^x}\,dx$$

$e^x = t \quad , \quad dx = \frac{dt}{t}$

$$\int_0^{\log 2} \frac{\arctan(e^x)}{e^x}\,dx = \int_1^2 \frac{\arctan(t)}{t^2}\,dt = \qquad \text{(per parti)}$$

$$= -\frac{\arctan(t)}{t}\Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{t(1+t^2)}\,dt$$

$$\frac{1}{t(1+t^2)} = \frac{A}{t} + \frac{2Bt}{1+t^2} + \frac{C}{1+t^2} = \frac{t^2(A+2B)+ct+A}{t(1+t^2)}$$

$$\begin{cases} A+2B=0 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases} \qquad A=1,\ B=-\frac{1}{2},\ C=0$$

$$\int_0^{\log 2} \frac{\arctan e^x}{e^x}\,dx = \arctan 1 - \frac{1}{2}\arctan 2 + \int_1^2 \frac{dt}{t} - \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{2t\,dt}{1+t^2}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arctan 2 + \left[\log t - \frac{1}{2}\log(1+t^2)\right]_1^2$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arctan 2 + \log 2 - \frac{1}{2}\log 5 + \frac{1}{2}\log 2$$

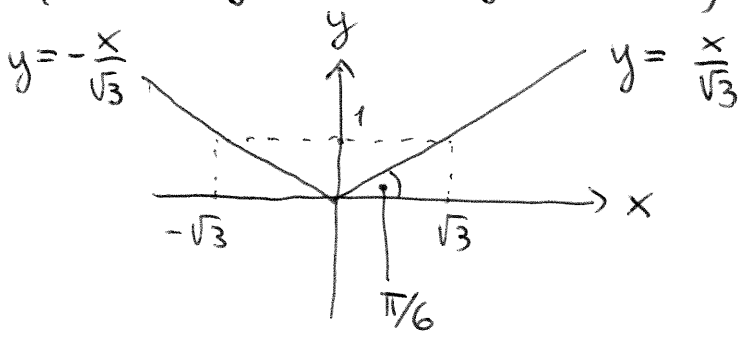
$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arctan 2 + \frac{1}{2}\log\frac{8}{5}$$

Esercizio 2. [4 punti] Determinare e rappresentare nel piano complesso gli insiemi

$$\begin{aligned} A &= \{z \in \mathbf{C} : \sqrt{3}\,\mathrm{Im}\, z = |\mathrm{Re}\, z|\}, \\ B &= \{v \in \mathbf{C} : i \cdot v \in A\}, \\ C &= \{w \in \mathbf{C} : i \cdot w^2 \in A\}. \end{aligned}$$

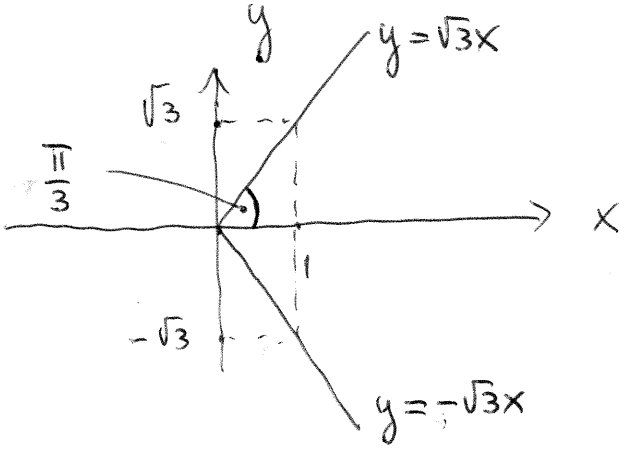
- $z = x + iy \quad x = \mathrm{Re}\, z, \quad y = \mathrm{Im}\, z$

$$A = \left\{ z = x + iy \in \mathbb{C} : \quad y = \frac{1}{\sqrt{3}} |x| \right\}$$



A

- La moltiplicazione per i corrisponde a una rotazione nel piano complesso di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario. Quindi

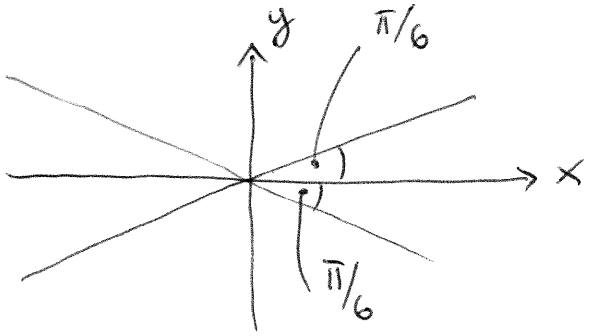


B

infatti se $v = x + iy$, $iv = -y + ix$ e

$\mathrm{Re}(iv) = -y$, $\mathrm{Im}(iv) = x$. Pertanto $iv \in A$ se e solo se $\sqrt{3}x = |y|$

- Nota che $iw^2 \in A$ se e solo se $w^2 \in B$.
Quindi gli elementi $w \in C$ sono i numeri complessi tali che $w^2 \in B$, ovvero le radici quadrate (complesse) degli elementi di B.
Gli elementi di B sono quei numeri complessi v tali che $\arg v = \frac{\pi}{3}$ oppure $\arg v = -\pi/3$,
quindi $w \in C$ se e solo se $\arg w = \frac{\pi}{6} + k\pi$
oppure $\arg w = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ con $k = 0, 1$
Pertanto $\arg w \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7}{6}\pi, -\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \right\}$



C

Infatti se $w = x + iy$, $iw^2 = -2xy + i(x^2 - y^2)$ e
$iw^2 \in A$ se e solo se $|Re(iw^2)| = \sqrt{3}\, Im(iw^2)$, cioè
$\sqrt{3}(x^2 - y^2) = 2|xy|$
Nel I e III quadrante (x e y concordi in segno)
$\sqrt{3}y^2 + 2xy - \sqrt{3}x^2 = 0$
quindi $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ e $y = -\sqrt{3}x$ (quest'ultima non accettabile perché y e x devono essere concordi in segno)

Nel II e IV quadrante (x e y discordi in segno)

$$\sqrt{3}y^2 - 2xy - \sqrt{3}x^2 = 0$$

quindi $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ e $y = \sqrt{3}x$ (quest'ultima non accettabile perché x e y discordi in segno)

Pertanto $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$

Esercizio 3. [4 punti] Per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbf{R}$ la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^n}{n4^n}$$

è assolutamente convergente? Per quali valori di $\alpha \in \mathbf{R}$ la serie è semplicemente convergente? Giustificare adeguatamente le risposte.

Affinché la serie converga assolutamente deve convergere $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha|^n}{n4^n}$.

Per il criterio della radice, essendo

$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{|\alpha|^n}{n4^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{|\alpha|}{\sqrt[n]{n}\cdot 4} = \frac{|\alpha|}{4},$$

essa converge se $0 \le \frac{|\alpha|}{4} < 1$, mentre non converge se $\frac{|\alpha|}{4} > 1$.

Per $\frac{|\alpha|}{4} = 1$ la serie in esame diviene $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n}$,

che diverge in quanto serie armonica (nota)

Quindi la serie assegnata converge assolutamente se e solo se $\frac{|\alpha|}{4} < 1$, cioé se e solo se $-4 < \alpha < 4$.

Studiamo la convergenza semplice. Per $-4 < \alpha < 4$ la serie converge assolutamente, quindi anche semplicemente.

Se $\alpha < -4$ oppure $\alpha > 4$, $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha^n}{n4^n} \neq 0$.

infatti $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha^n}{n\,4^n} = +\infty$ se $\alpha > 4$ (gerarchia di infiniti) e $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha^n}{n\,4^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n |\alpha|^n}{n\,4^n}$ se $\alpha < -4$ non esiste.

Poiché il termine generale della serie non converge a 0 quando $\alpha < -4 \vee \alpha > 4$, per tali valori di α la serie non converge.

Per $\alpha = 4$ la serie diviene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che diverge in quanto serie armonica

Per $\alpha = -4$ la serie diviene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibnitz essendo la successione $\frac{1}{n}$ monotona decrescente con $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Quindi la serie assegnata converge semplicemente se e solo se $-4 \leq \alpha < 4$.

Esercizio 4. [5 punti] Data la funzione

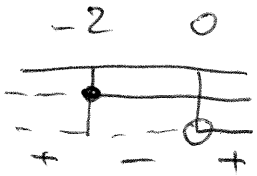
$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{x^3+8}{x}}$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda mentre è richiesta la determinazione di eventuali asintoti).

- f definita su $\mathcal{D}(f) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- f continua su $\mathcal{D}(f)$ perché composizione di funzioni continue. f derivabile su $(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, \infty)$ perché composizione di funzioni derivabili (ma la funzione radice cubica non è derivabile dove il suo argomento si annulla).
- $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} x^{2/3} = +\infty$ $\quad (f(x) \sim x^{2/3}$ a $\pm\infty)$

  $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ no asintoti obliqui

  $\lim_{x \to 0^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ $\quad x = 0$ asintoto verticale
- $f(x) \geq 0$ $\quad x^3 + 8 \geq 0$ $\quad x \geq -2$ $\quad x > 0$



  $f(x) \geq 0$ su $(-\infty, -2] \cup (0, \infty)$
- $f'(x) = \frac{1}{3}\left(\frac{x^3+8}{x}\right)^{-2/3} \frac{3x^3 - x^3 - 8}{x^2}$

  $= \frac{2}{3} \frac{x^3 - 4}{x^{4/3}(x^3+8)^{2/3}}$, $\quad x \neq -2$

- $\lim_{x \to -2} f'(x) = -\infty$ $\quad x = -2$ flesso tang. verticale

- $f'(x) \geq 0 \quad x^3 - 4 \geq 0 \quad x \geq 2^{2/3}$

$x = 2^{2/3}$ punto di minimo (relativo)

